Séance 7 — Variations, limites et dérivées

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Variation absolue, variation relative et taux de variation moyen, sécante, limites (lecture graphique, limites à gauche et à droite, règles de calcul), asymptotes, continuité, dérivée comme pente de la tangente et taux instantané, approximation linéaire, dérivées itérées.

Théorie associée : IMSV-7, *« Variations, limites et dérivées »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s.

Où trouver de l'aide. Sous chaque énoncé, le menu **Coups de pouce** contient, dans l'ordre : l'indice 1 (la théorie à relire), l'indice 2 (une question à te poser), l'indice 3 (une étape à effectuer), la solution rédigée, puis les pièges. Chaque sous-question a ses propres indices. Ouvre-les **dans l'ordre** : la solution est le **dernier** recours. Les **fiches de méthode** se trouvent dans la **boîte à outils** du site et sur la feuille à compléter. Sur la feuille imprimée, le QR code mène aux coups de pouce. Si tu es encore bloqué·e après l'indice 3, **appelle un·e assistant·e**.

Socle — exercices routiniers

✎ **Exercice S.1** Socle · O1 · ★☆☆

Une grandeur N dépend du temps t, exprimé en heures. Le tableau donne quelques valeurs de N, en milliers d'individus.

t (h)	0	2	4	6
$N(t)$ (milliers)	40	60	90	135

(a) Calcule la variation absolue $\Delta_{[0,2]}(N)$, la variation relative $\Delta^{rel}_{[0,2]}(N)$ et le taux de variation moyen $T_{[0,2]}(N)$, avec leurs unités. Fais de même sur l'intervalle $[4, 6]$.

(b) Compare les résultats obtenus sur les deux intervalles, et écris en une phrase ce qu'ils signifient pour la grandeur N.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Variation absolue*, *Variation relative* et *Taux de variation moyen* pour (a), et *Taux de variation moyen vs. variation relative* pour (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Par quoi divise-t-on la variation absolue pour obtenir la variation relative, et pour obtenir le taux de variation moyen ?

(b) Les deux variations relatives sont-elles différentes, et les deux taux de variation moyens ?

Indice 3

Étape.

(a) Sur $[0, 2]$, écris $\Delta_{[0,2]}(N) = N(2) - N(0)$, puis divise ce nombre par $N(0)$, puis par la durée $2 - 0$.
(b) Écris chaque variation relative en pourcentage, puis compare les taux de variation moyens.

Solution

> **Réponse (a).** Sur $[0, 2]$: $\Delta_{[0,2]}(N) = 20$ milliers, $\Delta^{rel}_{[0,2]}(N) = 0,5$ et $T_{[0,2]}(N) = 10$ milliers par heure.
> Sur $[4, 6]$: $\Delta_{[4,6]}(N) = 45$ milliers, $\Delta^{rel}_{[4,6]}(N) = 0,5$ et $T_{[4,6]}(N) = 22,5$ milliers par heure.

On applique les trois définitions du cours sur chaque intervalle $[a, b]$.

1. La variation absolue est la différence des valeurs aux extrémités : $\Delta_{[0,2]}(N) = 60 - 40 = 20$ milliers et $\Delta_{[4,6]}(N) = 135 - 90 = 45$ milliers. Elle a l'unité de N.
2. La variation relative divise la variation absolue par la valeur de départ : $\Delta^{rel}_{[0,2]}(N) = \frac{20}{40} = 0,5$ et $\Delta^{rel}_{[4,6]}(N) = \frac{45}{90} = 0,5$. C'est un nombre sans unité.
3. Le taux de variation moyen divise la variation absolue par la durée : $T_{[0,2]}(N) = \frac{20}{2} = 10$ et $T_{[4,6]}(N) = \frac{45}{2} = 22,5$. Il s'exprime en milliers par heure, c'est-à-dire l'unité de N divisée par l'unité de t.

> **Réponse (b).** Sur les deux intervalles, la grandeur augmente de $50\,\%$, mais elle augmente en moyenne de 10 milliers par heure sur $[0, 2]$ et de $22,5$ milliers par heure sur $[4, 6]$.

On compare séparément les variations relatives et les taux de variation moyens.

1. Une variation relative de $0,5$ correspond à un pourcentage d'accroissement de $100 \cdot 0,5 = 50\,\%$: la grandeur est multipliée par le même facteur $1 + 0,5 = 1,5$ sur chacun des deux intervalles.
2. Les taux de variation moyens sont différents : comme la grandeur est plus grande au début de $[4, 6]$, la même augmentation de $50\,\%$ représente plus d'individus par heure.

Comme dans le cours, la même variation relative est produite sur deux intervalles différents par des taux différents.

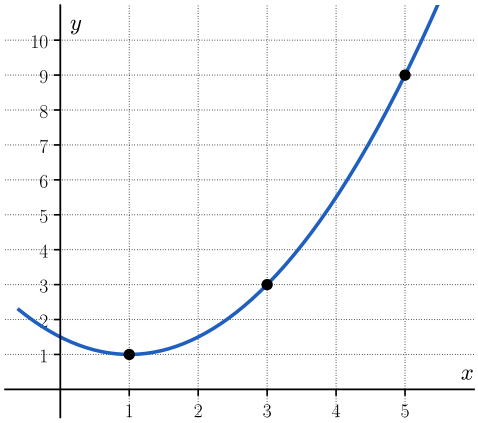
Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à diviser la variation absolue par la valeur d'arrivée, et à écrire $\frac{20}{60}$ au lieu de $\frac{20}{40}$.

En (b), une autre erreur consiste à conclure que la grandeur « grandit plus vite » sur $[4, 6]$ en pourcentage.

✎ Exercice S.2 Socle · O2 · ★★☆

Le graphique ci-dessous représente une fonction f. Les points marqués ont des coordonnées entières.



(a) Lis $f(1)$, $f(3)$ et $f(5)$, puis calcule les taux de variation moyens $T_{[1,3]}(f)$, $T_{[3,5]}(f)$ et $T_{[1,5]}(f)$.
(b) Écris l'équation de la sécante à la courbe aux points d'abscisses 1 et 5, puis trace-la sur le graphique.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Taux de variation moyen* pour (a) et (b), ainsi que la pente d'une droite passant par deux points (séance 3).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelle droite a pour pente le taux de variation moyen $T_{[a,b]}(f)$?
(b) Quelle est la pente de cette droite, et par quel point passe-t-elle ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $T_{[1,3]}(f) = \frac{f(3)-f(1)}{3-1}$, puis fais de même sur les deux autres intervalles.
(b) Écris $y = f(1) + T_{[1,5]}(f) \cdot (x-1)$, puis vérifie que la droite passe aussi par $(5\,;f(5))$.

Solution

Réponse (a). On lit $f(1)=1$, $f(3)=3$ et $f(5)=9$, donc $T_{[1,3]}(f)=1$, $T_{[3,5]}(f)=3$ et $T_{[1,5]}(f)=2$.
On lit les ordonnées des points marqués, puis on applique la définition du taux de variation moyen.

1. $T_{[1,3]}(f) = \frac{3-1}{3-1} = 1$.
2. $T_{[3,5]}(f) = \frac{9-3}{5-3} = 3$.
3. $T_{[1,5]}(f) = \frac{9-1}{5-1} = 2$.

Réponse (b). La sécante aux points d'abscisses 1 et 5 a pour équation $y = 2x - 1$.
La sécante est la droite qui relie $(1\,;f(1))$ et $(5\,;f(5))$: sa pente est le taux de variation moyen $T_{[1,5]}(f) = 2$.

1. La droite a une équation de la forme $y = 2x + p$, où p est à déterminer.

2. La droite passe par $(1\,;1)$, donc $1 = 2 \cdot 1 + p$. Donc $p = -1$. On obtient donc comme équation $y = 2x - 1$.

On peut vérifier l'équatuon avec le point $(5\,; f(5))$: pour $x = 5$, on obtient $y = 9 = f(5)$.

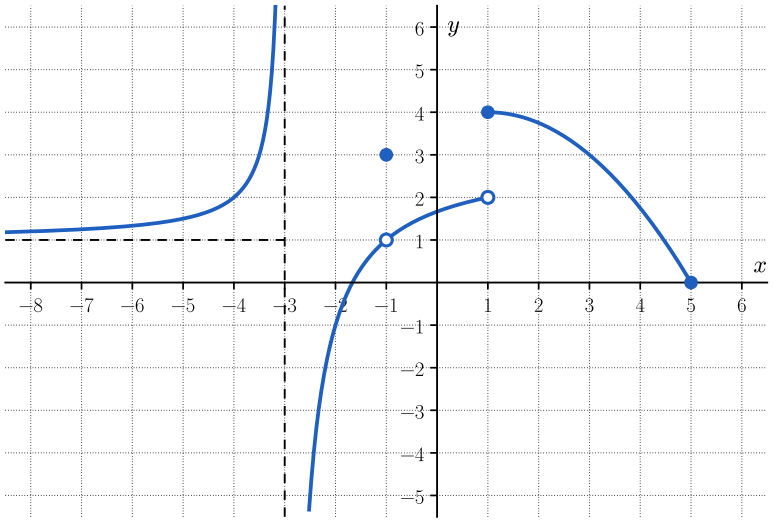
Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à inverser le quotient, et à écrire $T_{[3,5]}(f) = \frac{5-3}{9-3} = \frac{1}{3}$.

✎ Exercice S.3

Socle · O3 · ★★☆

La fonction f est définie sur $]-\infty, 5] \setminus \{-3\}$. Le graphique ci-dessous la représente. Les droites en pointillés sont des asymptotes au graphe de f. Un point plein appartient à la courbe ; un point creux n'en fait pas partie.



(a) Lis $\lim_{x \to -1} f(x)$, puis $f(-1)$.
(b) Lis $\lim_{x \to 1^-} f(x)$, $\lim_{x \to 1^+} f(x)$ et $f(1)$. La fonction f admet-elle une limite en 1 ?
(c) Lis $\lim_{x \to -3^-} f(x)$ et $\lim_{x \to -3^+} f(x)$.
(d) Lis $\lim_{x \to -\infty} f(x)$, puis $\lim_{x \to 5} f(x)$.

i Note

L'exercice **S.3** est corrigé ensemble en séance, juste après le temps consacré au socle. Cherche-le seul·e et repère l'endroit exact où tu bloques. Les coups de pouce ci-dessous donnent les indices et les réponses finales ; les détails seront donnés lors de la correction.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Limite à l'approche d'un point* pour (a), *Limites à gauche et à droite* pour (b) et (d), et *Asymptotes* pour (c) et (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quand x se rapproche de -1 sans être égal à -1, de quelle valeur les points de la courbe se rapprochent-ils ?
(b) En arrivant en $x = 1$ par la gauche, puis par la droite, la courbe arrive-t-elle à la même hauteur ?
(c) Quand x se rapproche de -3, les valeurs de $f(x)$ se rapprochent-elles d'un nombre ?
(d) Peut-on approcher 5 par la droite en restant dans le domaine de f ?

Indice 3

Étape.

(a) Suis la courbe vers $x = -1$ par la gauche, puis par la droite, en cachant le point d'abscisse -1 ; lis ensuite séparément l'ordonnée du point plein.
(b) Lis l'ordonnée du point creux, puis celle du point plein, et compare les deux limites orientées.
(c) Regarde si la courbe monte ou descend le long de la droite verticale, de chaque côté.
(d) Suis la branche de gauche vers $-\infty$, puis la dernière branche jusqu'à $x = 5$, par la gauche seulement.

Solution

Réponse (a). On a $\lim_{x\to -1} f(x) = 1$ et $f(-1) = 3$.

Réponse (b). On a $\lim_{x\to 1^-} f(x) = 2$, $\lim_{x\to 1^+} f(x) = 4$ et $f(1) = 4$. Les deux limites orientées sont différentes, donc f n'admet pas de limite en 1.

Réponse (c). On a $\lim_{x\to -3^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x\to -3^+} f(x) = -\infty$: la droite d'équation $x = -3$ est une asymptote verticale.

Réponse (d). On a $\lim_{x\to -\infty} f(x) = 1$: la droite d'équation $y = 1$ est une asymptote horizontale. On a $\lim_{x\to 5} f(x) = 0$: seule l'approche par la gauche est possible.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à répondre $\lim_{x\to -1} f(x) = 3$, parce que $f(-1) = 3$.

En (b), une autre erreur consiste à dire que la limite en 1 vaut 3, la moyenne de 2 et de 4, ou qu'elle vaut 4 parce que $f(1) = 4$.

En (d), une autre erreur consiste à dire que f n'a pas de limite en 5, parce qu'on ne peut pas approcher 5 par la droite.

✎ Exercice S.4 Socle · O4 · ★☆☆

Soient les fonctions $f(x) = x^2 - 1$, $g(x) = 3$ et $h(x) = \sqrt{x+1}$. On admet que $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$ pour tout réel a, et que h est continue en tout point $a > -1$. Calcule les limites suivantes en utilisant les propriétés algébriques des limites.

(a) $\lim_{x\to 2} \big(f(x) + 2 \cdot g(x) \big)$
(b) $\lim_{x\to 3} \frac{h(x)}{f(x)}$
(c) $\lim_{x\to 2} (h \circ f)(x)$
(d) Explique pourquoi la règle du quotient ne permet pas de calculer $\lim_{x\to 1} \frac{g(x)}{f(x)}$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Limites : quelques règles de calcul* (propriétés algébriques et exemples) pour (a) à (d).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Vers quels nombres tendent $f(x)$ et $g(x)$ quand x tend vers 2 ?
(b) La limite du dénominateur est-elle différente de 0 ?
(c) Vers quel nombre b tend $f(x)$ quand x tend vers 2, et h est-elle continue en b ?
(d) Vers quel nombre tend le dénominateur quand x tend vers 1 ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $\lim_{x\to 2} f(x) = f(2)$ et $\lim_{x\to 2} g(x)$, puis utilise la règle de la somme et la règle du produit par une constante.
(b) Calcule $h(3)$ et $f(3)$, puis divise la première limite par la seconde après avoir vérifié que celle-ci n'est pas nulle.
(c) Calcule $b = f(2)$, puis $h(b)$.
(d) Calcule $f(1)$.

Solution

Réponse (a). $\lim_{x\to 2}\big(f(x) + 2\cdot g(x)\big) = 9$.
Les deux limites existent et sont finies : $\lim_{x\to 2} f(x) = f(2) = 2^2 - 1 = 3$ et $\lim_{x\to 2} g(x) = 3$, car g est constante. Par la règle de la somme et la règle du produit par une constante, la limite vaut $3 + 2\cdot 3 = 9$.

Réponse (b). $\lim_{x\to 3} \frac{h(x)}{f(x)} = \frac{1}{4}$.
Comme h est continue en 3, $\lim_{x\to 3} h(x) = h(3) = \sqrt{4} = 2$, et $\lim_{x\to 3} f(x) = f(3) = 8$. Comme $8 \neq 0$, la règle du quotient s'applique : la limite vaut $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.

Réponse (c). $\lim_{x\to 2}(h\circ f)(x) = 2$.
On utilise la règle de la composée.

1. Quand x tend vers 2, $f(x)$ tend vers $b = f(2) = 3$.
2. La fonction h est continue en 3, donc $\lim_{x\to 2} h\big(f(x)\big) = \lim_{y\to 3} h(y) = h(3) = \sqrt{4} = 2$.

Réponse (d). La règle du quotient exige que la limite du dénominateur soit différente de 0 ; or $\lim_{x\to 1} f(x) = f(1) = 0$.
On a $f(1) = 1^2 - 1 = 0$, donc la limite du dénominateur est nulle. La règle du quotient ne s'applique pas : on ne divise jamais par une limite nulle, et il faut une autre méthode, par exemple lire le graphique.

Piège

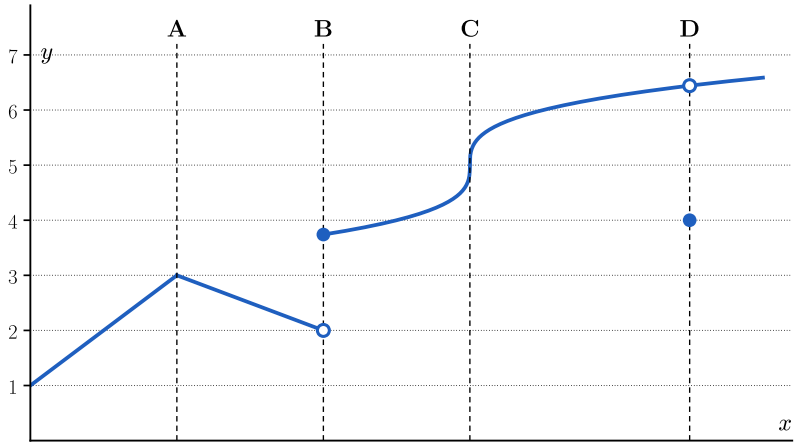
En (c), une erreur fréquente consiste à calculer $h(2)$, c'est-à-dire $\sqrt{3}$, au lieu de $h(f(2))$.

En (d), une autre erreur consiste à écrire $\frac{3}{0} = 0$, ou à appliquer quand même la règle du quotient.

✎ Exercice S.5

Socle · O6 · ★★☆

(a) Le graphique ci-dessous représente une fonction f définie sur $[0, 10]$. En chacun des points d'abscisses A, B, C et D, écris si f est continue, puis si elle est dérivable, en justifiant par ce que tu vois sur le graphique.



(b) Soit la fonction g définie par

$$g(x) = \begin{cases} x + 1 \text{ si } & x < 1, \\ 3 - x \text{ si } & x \geq 1. \end{cases}$$

Écris si g est continue en 1, en justifiant par un calcul de limites. Trace ensuite le graphique de g. La fonction g est-elle dérivable en en 1?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Continuité* et *Non-dérivabilité* pour (a) et (b), et *Limites à gauche et à droite* pour (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) En chaque point, peut-on tracer la courbe sans lever le crayon, et la courbe y a-t-elle une seule tangente, non verticale ?
(b) Les deux morceaux de g se rejoignent-ils en $x = 1$, et ont-ils la même pente ?

Indice 3

Étape.

(a) Repère en chaque point un trou, un saut, un point anguleux ou une tangente verticale ; rappelle-toi que la continuité est nécessaire à la dérivabilité.
(b) Remplace x par 1 dans chacune des deux expressions, puis compare les pentes 1 et -1 des deux morceaux.

Solution

Réponse (a). En A, f est continue mais pas dérivable (point anguleux). En B, f n'est pas continue (saut), donc pas dérivable. En C, f est continue mais pas dérivable (tangente verticale). En D, f n'est pas continue (la limite existe mais diffère de l'image), donc pas dérivable.

On examine d'abord la continuité, puis la dérivabilité, en se rappelant qu'une fonction dérivable en un point y est continue.

1. En A, la courbe se trace sans lever le crayon, mais deux segments de pentes différentes s'y rejoignent : il n'y a pas une seule tangente, donc f n'est pas dérivable.
2. En B, la limite à gauche vaut 2 (point creux), alors que $f(\mathrm{B})$ est l'ordonnée du point plein, plus haut : les deux limites orientées sont différentes, donc f n'est pas continue en B. Elle est continue à droite, puisque la limite à droite est égale à $f(\mathrm{B})$. Comme elle n'est pas continue, elle n'est pas dérivable.
3. En C, la courbe est continue, mais la tangente est verticale : sa pente n'est pas finie, donc f n'est pas dérivable.
4. En D, la limite existe (la hauteur du point creux), mais $f(\mathrm{D})$ est l'ordonnée du point plein, plus bas : la limite est différente de l'image, donc f n'est pas continue, et pas dérivable.

Réponse (b). On a $\lim_{x\to 1^-} g(x) = 2$, $\lim_{x\to 1^+} g(x) = 2$ et $g(1) = 2$, donc g est continue en 1. Elle n'est pas dérivable en 1 : le graphe y présente un point anguleux.

On calcule les deux limites orientées avec l'expression qui convient de chaque côté.

1. Pour $x < 1$, $g(x) = x + 1$, donc $\lim_{x\to 1^-} g(x) = 1 + 1 = 2$.
2. Pour $x > 1$, $g(x) = 3 - x$, donc $\lim_{x\to 1^+} g(x) = 3 - 1 = 2$.
3. Comme $1 \geq 1$, $g(1) = 3 - 1 = 2$. Les deux limites orientées sont égales à $g(1)$, donc g est continue en 1.
4. À gauche de 1, le graphe est une droite de pente 1 ; à droite, une droite de pente -1. Les pentes sont différentes : le graphe présente un point anguleux en $(1\,;2)$ et g n'est pas dérivable en 1.

Piège

Une erreur fréquente consiste à conclure qu'une fonction continue est dérivable, par exemple en A, en C ou pour g en 1.

En D, une autre erreur consiste à dire que f est continue parce que la limite existe.

✎ Exercice S.6

Socle · O7 · ★★☆

Soit la fonction $f(x) = x^2 + 2x$.

(a) Montre que, pour tout réel a et tout réel $h \neq 0$, on a $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 2a + 2 + h$. Déduis-en $f'(a)$.
(b) Calcule $f'(1)$, puis écris l'équation de la tangente au graphe de f au point d'abscisse 1.
(c) À l'aide de l'approximation linéaire au point d'abscisse 1, donne une valeur approchée de $f(1,1)$. Compare-la à la valeur exacte.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Retour à la tangente comme limite des sécantes : dérivée* et *Quotient différentiel : exemple* pour (a), *Comprendre la fonction dérivée* pour (b), et *Dérivée : trois interprétations* pour (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Que vaut $(a + h)^2$, et quel facteur commun apparaît au numérateur ?

(b) Par quel point passe la tangente, et quelle est sa pente ?
(c) Quelles valeurs de a et de h faut-il prendre dans $f(a+h) \approx f(a) + f'(a) \cdot h$?

Indice 3

Étape.

(a) Développe $f(a+h) = (a+h)^2 + 2(a+h)$, soustrais $f(a)$, puis divise par h ; fais ensuite tendre h vers 0.
(b) Calcule $f(1)$ et $f'(1)$, puis écris $y = f(1) + f'(1) \cdot (x-1)$.
(c) Prends $a = 1$ et $h = 0,1$.

Solution

Réponse (a). Le quotient différentiel vaut $2a + 2 + h$, donc $f'(a) = 2a + 2$.
On développe le numérateur, comme dans *Quotient différentiel : exemple.*

1. $f(a+h) = a^2 + 2ah + h^2 + 2a + 2h$.
2. $f(a+h) - f(a) = a^2 + 2ah + h^2 + 2a + 2h - a^2 - 2a = 2ah + h^2 + 2h = h\,(2a + h + 2)$.
3. Comme $h \neq 0$, on peut diviser par h : $\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 2a + 2 + h$.
4. On passe à la limite : $f'(a) = \lim_{h \to 0}(2a + 2 + h) = 2a + 2$.

Réponse (b). On a $f'(1) = 4$, et la tangente au point $(1\,;3)$ a pour équation $y = 4x - 1$.
La tangente passe par le point $(1\,;f(1))$ et a pour pente $f'(1)$.

1. $f(1) = 1 + 2 = 3$ et $f'(1) = 2 \cdot 1 + 2 = 4$.
2. $y = f(1) + f'(1) \cdot (x-1) = 3 + 4(x-1) = 4x - 1$.

Réponse (c). L'approximation linéaire donne $f(1,1) \approx 3,4$; la valeur exacte est $f(1,1) = 3,41$.
On prend $a = 1$ et $h = 0,1$ dans l'approximation linéaire.

1. $f(1,1) \approx f(1) + f'(1) \cdot 0,1 = 3 + 4 \cdot 0,1 = 3,4$.
2. Valeur exacte : $f(1,1) = 1,21 + 2,2 = 3,41$.

L'erreur vaut $0,01$, soit h^2 : elle est très petite parce que h est petit. La valeur approchée est la valeur prise par la tangente en $x = 1,1$.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à écrire $(a+h)^2 = a^2 + h^2$. Elle est tentante parce que l'on « distribue » le carré, mais elle est fausse : $(a+h)^2 = a^2 + 2ah + h^2$, et c'est le terme $2ah$ qui donne la dérivée.

En (a), une autre erreur consiste à poser $h = 0$ avant de simplifier. Elle est tentante parce que h tend vers 0, mais elle est fausse : on obtiendrait $\frac{0}{0}$, qui n'a pas de sens ; on divise d'abord par $h \neq 0$, puis on passe à la limite.

En (b), une autre erreur consiste à écrire la tangente $y = 4x$, en oubliant le point de passage. Elle est tentante parce que l'on connaît la pente, mais elle est fausse : la tangente doit passer par $(1\,;3)$.

✎ Exercice S.7

Socle · O9 · ★☆☆

Un mobile se déplace sur un axe. Sa position, en mètres, à l'instant $t \geq 0$, en secondes, vaut $p(t) = 3t^2 + 2t$. On admet que sa vitesse vaut $v(t) = p'(t) = 6t + 2$, en m/s : on l'obtient avec le quotient différentiel, comme dans l'exercice S.6.

(a) En répétant l'opération sur p', calcule l'accélération $a(t) = p''(t)$.
(b) Calcule $p'(1)$ et $p''(1)$, puis interprète ces deux nombres avec leurs unités.
(c) Que valent $p^{(3)}(t)$ et, pour tout $n \geq 3$, $p^{(n)}(t)$?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Application : accélération d'un mobile* et *Dérivées itérées* pour (a), (b) et (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) La vitesse p' est-elle une fonction de t que l'on peut dériver à son tour ?
(b) Quelle est l'unité d'un taux de variation de la position par rapport au temps, puis de la vitesse par rapport au temps ?
(c) Quelle est la dérivée d'une fonction constante ?

Indice 3

Étape.

(a) Écris le quotient différentiel de p' : $\frac{p'(t+h)-p'(t)}{h}$, simplifie-le, puis fais tendre h vers 0.
(b) Remplace t par 1 dans $p'(t)$ et dans $p''(t)$.
(c) Applique la définition de la dérivée à la fonction constante p''.

Solution

Réponse (a). L'accélération vaut $a(t) = p''(t) = 6$, en m/s².
La dérivée seconde est la dérivée de la dérivée : $p'' = (p')'$.

1. $\frac{p'(t+h)-p'(t)}{h} = \frac{6(t+h)+2-6t-2}{h} = \frac{6h}{h} = 6$ pour $h \neq 0$.
2. On passe à la limite : $p''(t) = 6$.

Réponse (b). On a $p'(1) = 8$ et $p''(1) = 6$: à l'instant $t = 1$ s, le mobile avance à 8 m/s, et sa vitesse augmente de 6 m/s par seconde.

1. $p'(1) = 6 + 2 = 8$. La vitesse est le taux de variation instantané de la position par rapport au temps : elle s'exprime en m/s.
2. $p''(1) = 6$. L'accélération est le taux de variation instantané de la vitesse par rapport au temps : elle s'exprime en (m/s)/s, c'est-à-dire en m/s². Comme elle est positive, la vitesse augmente.

Réponse (c). On a $p^{(3)}(t) = 0$, et $p^{(n)}(t) = 0$ pour tout $n \geq 3$.
La fonction p'' est constante : son quotient différentiel vaut $\frac{6-6}{h} = 0$, donc $p^{(3)}(t) = 0$. Toutes les dérivées suivantes sont des dérivées de la fonction nulle, donc elles sont nulles.

Piège

En (a), une erreur fréquente consiste à dériver à nouveau p au lieu de p', ou à écrire $p''(t) = (6t + 2)^2$. Elle est tentante parce que la notation p'' fait penser à « p deux fois », mais elle est fausse : p'' est la dérivée de la fonction p'.

En (b), une autre erreur consiste à donner l'accélération en m/s. Elle est tentante parce que l'accélération est liée à la vitesse, mais elle est fausse : c'est une vitesse divisée par un temps, donc des m/s².

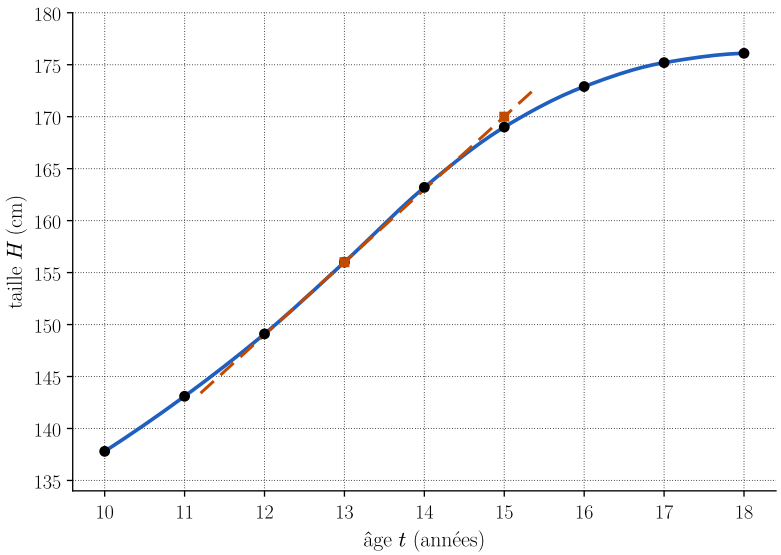
Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1 Transfert · O7 · ★★☆

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) publie des courbes de référence de la taille des enfants et des adolescents. Le tableau donne la taille médiane $H(t)$ des garçons, en cm, à l'âge t, en années.[1]

t (années)	10	11	12	13	14	15	16	17	18
$H(t)$ (cm)	137,8	143,1	149,1	156,0	163,2	169,0	172,9	175,2	176,1

Le graphique représente la fonction H. La droite pointillée est la tangente à la courbe au point d'abscisse 13 ; elle passe par les deux points carrés $(13\,;156)$ et $(15\,;170)$.



(a) Calcule le taux de variation moyen $T_{[12,14]}(H)$, avec son unité, et écris en une phrase ce qu'il signifie.
(b) Lis $H'(13)$ sur le graphique, avec son unité, et écris en une phrase ce qu'il signifie.
(c) À l'aide de l'approximation linéaire au point d'abscisse 13, estime la taille médiane des garçons de 13 ans et 3 mois.

i Note

L'exercice **T.1** est corrigé ensemble en séance, juste après le temps consacré au transfert. Cherche-le seul·e et repère l'endroit exact où tu bloques. Les coups de pouce ci-dessous donnent les indices et les réponses finales ; les détails seront donnés lors de la correction.

[1] Organisation mondiale de la santé, « Height-for-age BOYS 5 to 19 years (percentiles) », *WHO Growth reference data for 5–19 years*, 2007 : colonne de la médiane (P50), aux âges exacts de 10 à 18 ans ; la même table donne 157,9 cm à 13 ans et 3 mois. https://www.who.int/tools/growth-reference-data-for-5to19-years/indicators/height-for-age (consulté le 4 novembre 2026). La courbe tracée relie ces valeurs.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Taux de variation moyen* pour (a), *Dérivée : trois interprétations* pour (b) et (c), ainsi que la méthode **Interpréter une dérivée dans un contexte**.

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelles sont les unités de la variation de H et de la durée ?
(b) Quel nombre représente la pente d'une droite, et que mesure la pente de la tangente ?
(c) Combien vaut l'écart h, en années, entre 13 ans et 13 ans et 3 mois ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $\frac{H(14)-H(12)}{14-12}$.
(b) Calcule la pente de la droite qui passe par $(13\,;156)$ et $(15\,;170)$.
(c) Prends $h = 0,25$ dans $H(13+h) \approx H(13) + H'(13)\cdot h$.

Solution

Réponse (a). $T_{[12,14]}(H) = 7,05$ cm/an : entre 12 et 14 ans, la taille médiane augmente en moyenne d'environ 7 cm par an.

Réponse (b). $H'(13) \approx 7$ cm/an : à 13 ans, la taille médiane augmente à la vitesse d'environ 7 cm par an.

Réponse (c). La taille médiane à 13 ans et 3 mois vaut environ $156 + 7\cdot 0,25 \approx 157,8$ cm (l'OMS donne $157,9$ cm).

Piège

En (b), une erreur fréquente consiste à répondre $H'(13) = 156$. Elle est tentante parce que 156 est la valeur lue au point d'abscisse 13, mais elle est fausse : 156 cm est la taille $H(13)$, alors que $H'(13)$ est la pente de la tangente, une vitesse en cm/an.

En (c), une autre erreur consiste à prendre $h = 3$, parce que l'on parle de 3 mois. Elle est tentante parce que le nombre 3 figure dans l'énoncé, mais elle est fausse : t est en années, donc $h = \frac{3}{12} = 0,25$.

En (a) et en (b), une autre erreur consiste à oublier l'unité, ou à écrire « cm ». Elle est tentante parce que la taille est en cm, mais elle est fausse : un taux de variation s'exprime en unité de la grandeur par unité de la variable, ici en cm par an.

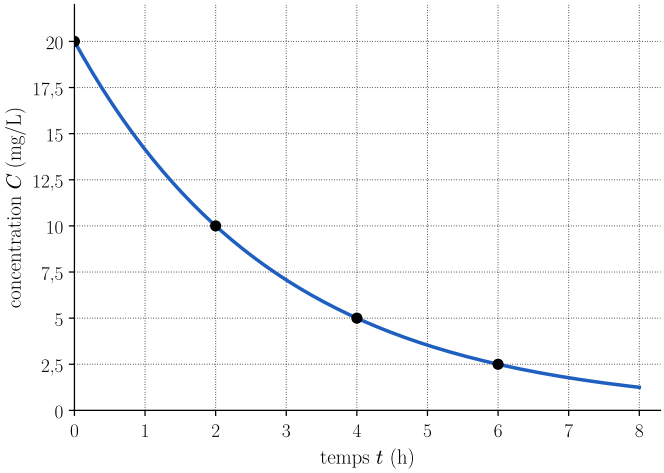
✎ **Exercice T.2** Transfert · O8 · ★★☆

À la séance 6 (exercice T.2), on a modélisé la concentration de paracétamol dans le sang d'un patient par

$$C(t) = 20 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2},$$

où C est en mg/L et t est le temps écoulé depuis la prise, en heures.[2] Les règles de calcul des dérivées seront vues à la séance 8. Trois étudiants proposent une expression de $C'(t)$; une seule est correcte.

1. $C'(t) = 10\ln(2) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$
2. $C'(t) = -10\ln(2) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$
3. $C'(t) = -20\ln(2) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$



On donne $\ln(2) \approx 0,69$.

(a) Sans calcul, écris le signe de $C'(t)$. Quelle proposition peux-tu éliminer ?
(b) Calcule $T_{[0,2]}(C)$ et $T_{[2,4]}(C)$, avec leur unité. En observant la forme de la courbe, explique pourquoi $C'(2)$ est compris entre ces deux nombres.
(c) Calcule $C'(2)$ selon les propositions 2 et 3. Laquelle est plausible ? Écris en une phrase ce que signifie la valeur retenue.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Questions d'évaluation illustratives* et *Comprendre la fonction dérivée* pour (a), *Taux de variation moyen* et *Tangente en un point* pour (b), *Dérivée : trois interprétations* pour (c), et la méthode **Vérifier la plausibilité d'une dérivée** pour (a) à (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) La concentration augmente-t-elle ou diminue-t-elle ?
(b) La courbe descend-elle plus vite au début ou à la fin, et que devient la pente de la tangente quand t augmente ?

[2] Biomnis, « Paracétamol », in *Précis de biopathologie : analyses médicales spécialisées*, 2013 : « La demi-vie est de l'ordre de 2 heures. » https://www.eurofins-biomnis.com/referentiel/liendoc/precis/PARACETAMOL.pdf (consulté le 15 octobre 2026). Les mesures du patient de la séance 6 sont des valeurs choisies, compatibles avec cette demi-vie.

(c) Que vaut $\left(\frac{1}{2}\right)^{2/2}$?

Indice 3

Étape.

(a) Repère le signe de chaque proposition : le facteur $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/2}$ est strictement positif.
(b) Calcule $\frac{C(2)-C(0)}{2-0}$ et $\frac{C(4)-C(2)}{4-2}$; trace les deux sécantes et la tangente au point $(2\,;10)$.
(c) Remplace t par 2, puis $\ln(2)$ par $0,69$, et compare au résultat de (b).

Solution

> **Réponse (a).** La concentration diminue, donc $C'(t) < 0$: la proposition 1, toujours positive, est éliminée.

La fonction C est décroissante : la pente de chaque tangente est négative, donc $C'(t) < 0$ pour tout $t \geq 0$. Comme $\ln(2) > 0$ et $\left(\frac{1}{2}\right)^{t/2} > 0$, la proposition 1 donne un nombre strictement positif : elle n'est pas plausible.

> **Réponse (b).** $T_{[0,2]}(C) = -5$ mg/L/h et $T_{[2,4]}(C) = -2,5$ mg/L/h. La courbe décroît de moins en moins vite, donc la tangente au point $(2\,;10)$ est moins raide que la sécante sur $[0,2]$ et plus raide que la sécante sur $[2,4]$: $-5 < C'(2) < -2,5$.

1. $T_{[0,2]}(C) = \frac{10-20}{2} = -5$ et $T_{[2,4]}(C) = \frac{5-10}{2} = -2,5$, en mg/L par heure.
2. Sur le graphique, la courbe descend de moins en moins vite : la pente de la tangente est négative et se rapproche de 0 quand t augmente.
3. Avant $t = 2$, les tangentes sont plus raides qu'en $t = 2$; la sécante sur $[0,2]$, qui résume ces pentes, est donc plus raide que la tangente en $t = 2$. Après $t = 2$, c'est l'inverse.
4. Donc $C'(2)$ est compris entre -5 et $-2,5$.

> **Réponse (c).** La proposition 2 donne $C'(2) = -5\ln(2) \approx -3,45$, qui est compris entre -5 et $-2,5$: elle est plausible. La proposition 3 donne $C'(2) = -10\ln(2) \approx -6,9$, hors de cet intervalle : elle ne l'est pas. La dérivée correcte est donc la proposition 2. Deux heures après la prise, la concentration diminue à une vitesse d'environ $3,5$ mg/L par heure.

1. Pour $t = 2$, on a $\left(\frac{1}{2}\right)^{2/2} = \frac{1}{2}$.
2. Proposition 2 : $C'(2) = -10\ln(2) \cdot \frac{1}{2} = -5\ln(2) \approx -5 \cdot 0,69 = -3,45$.
3. Proposition 3 : $C'(2) = -20\ln(2) \cdot \frac{1}{2} = -10\ln(2) \approx -6,9$: la tangente serait plus raide que la sécante sur $[0,2]$, ce qui contredit (b).
4. L'unité de $C'(2)$ est celle d'un taux de variation de la concentration par rapport au temps : des mg/L par heure.

Piège

En (c), une erreur fréquente consiste à garder la proposition 3 parce que sa valeur est négative.

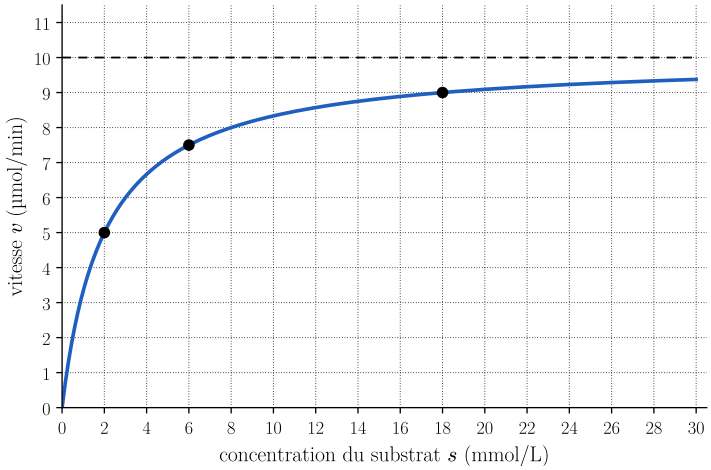
En (b), une autre erreur consiste à croire que la dérivée devient positive parce que la diminution ralentit.

✎ Exercice T.3 Transfert · O5 · ★★☆

La vitesse v d'une réaction catalysée par une enzyme dépend de la concentration s du substrat. Selon le modèle de Michaelis et Menten,[3]

$$v(s) = \frac{V_{max}\, s}{K_M + s},$$

où V_{max} et K_M sont des constantes strictement positives propres à l'enzyme. Pour l'enzyme étudiée, on prend $V_{max} = 10$ µmol/min et $K_M = 2$ mmol/L.



(a) Calcule $v(2)$, $v(6)$ et $v(18)$.

(b) D'après le graphique, que vaut $\lim_{s\to+\infty} v(s)$? Écris l'équation de l'asymptote correspondante et interprète-la pour la réaction.

(c) Si on considère la fonction $s \mapsto \frac{10\,s}{2+s}$ sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$, elle admet une asymptote verticale. Écris son équation, puis détermine $\lim_{s\to-2^-} \frac{10\,s}{2+s}$ et $\lim_{s\to-2^+} \frac{10\,s}{2+s}$ en étudiant le signe du numérateur et du dénominateur. Cette asymptote a-t-elle un sens pour la réaction ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Asymptotes* pour (b) et (c), et *Limites à gauche et à droite* pour (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Par quel nombre faut-il remplacer s dans l'expression de v ?

(b) De quelle hauteur la courbe se rapproche-t-elle quand s devient très grand ?

(c) Quand s est proche de -2, de quel nombre le numérateur est-il proche, et quel est le signe du dénominateur de chaque côté de -2 ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $\frac{10\cdot 2}{2+2}$, puis fais de même pour 6 et 18.

[3] L. Michaelis et M. L. Menten, « Die Kinetik der Invertinwirkung », *Biochemische Zeitschrift*, 49, 1913, p. 333–369 ; traduction anglaise : K. A. Johnson et R. S. Goody, « The Original Michaelis Constant: Translation of the 1913 Michaelis–Menten Paper », *Biochemistry*, 50(39), 2011, p. 8264–8269. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3381512/ (consulté le 4 novembre 2026).

(b) Lis la droite pointillée horizontale du graphique.
(c) Pour s un peu plus petit que -2, par exemple $s = -2,01$, calcule le signe de $2 + s$; fais de même pour $s = -1,99$.

Solution

Réponse (a). $v(2) = 5$ µmol/min, $v(6) = 7,5$ µmol/min et $v(18) = 9$ µmol/min.
$v(2) = \frac{20}{4} = 5$, $v(6) = \frac{60}{8} = 7,5$ et $v(18) = \frac{180}{20} = 9$, en µmol/min.

Réponse (b). $\lim_{s \to +\infty} v(s) = 10$: la droite d'équation $v = 10$ est une asymptote horizontale. Même avec beaucoup de substrat, la vitesse de la réaction se rapproche de $V_{max} = 10$ µmol/min sans la dépasser.

Quand s devient très grand, la courbe se rapproche de la droite pointillée $v = 10$: c'est une limite finie à un horizon infini, donc une asymptote horizontale. Les valeurs de (a) le confirment : 5, puis 7, 5, puis 9.

Réponse (c). L'asymptote verticale a pour équation $s = -2$; on a $\lim_{s \to -2^-} \frac{10\,s}{2+s} = +\infty$ et $\lim_{s \to -2^+} \frac{10\,s}{2+s} = -\infty$. Elle n'a pas de sens pour la réaction, car une concentration est positive : le modèle n'est utilisé que pour $s \geq 0$.

1. Le dénominateur s'annule en $s = -2$, alors que le numérateur y vaut $-20 \neq 0$: quand s se rapproche de -2, on divise un nombre proche de -20 par un nombre aussi proche de 0 qu'on veut, donc la fraction devient aussi grande qu'on veut en valeur absolue.
2. Pour $s < -2$, le dénominateur $2 + s$ est négatif : la fraction est le quotient de deux nombres négatifs, donc positive, et $\lim_{s \to -2^-} \frac{10\,s}{2+s} = +\infty$.
3. Pour s compris entre -2 et 0, le dénominateur est positif et le numérateur négatif : la fraction est négative, et $\lim_{s \to -2^+} \frac{10\,s}{2+s} = -\infty$.
4. Pour la réaction, s est une concentration, donc $s \geq 0$: la partie du graphe près de $s = -2$ ne correspond à aucune situation réelle.

Piège

En (b), une erreur fréquente consiste à dire que la limite n'existe pas parce que la courbe n'atteint jamais 10. Elle est tentante parce que la vitesse ne vaut jamais exactement V_{max}, mais elle est fausse : une limite n'a pas besoin d'être atteinte ; il suffit que $v(s)$ se rapproche autant qu'on veut de 10.

En (c), une autre erreur consiste à donner le même signe aux deux limites. Elle est tentante parce que le numérateur garde le même signe, mais elle est fausse : le dénominateur change de signe en $s = -2$, donc les deux limites orientées sont de signes opposés.

Exercices supplémentaires

i Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, à la maison : ils ne sont pas prévus pendant la séance.

✎ Exercice R.1

Renforcement · O1 · ★☆☆

La concentration C d'une substance dans un liquide, en mg/L, est mesurée toutes les deux heures.

t (h)	0	2	4	6
$C(t)$ (mg/L)	16	12	9	6,75

(a) Sur $[0, 2]$, puis sur $[4, 6]$, calcule la variation absolue, la variation relative et le taux de variation moyen de C, avec leurs unités.
(b) Écris en une phrase ce que ces résultats signifient pour la concentration.
(c) Calcule la variation relative sur $[0, 4]$. Est-elle égale à la somme des variations relatives sur $[0, 2]$ et sur $[2, 4]$?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Variation absolue*, *Variation relative* et *Taux de variation moyen* pour (a) et (c), et *Taux de variation moyen vs. variation relative* pour (b).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Par quelle valeur divise-t-on la variation absolue pour obtenir la variation relative ?
(b) Les variations relatives sont-elles égales, et les taux de variation moyens ?
(c) Par quel facteur la concentration est-elle multipliée sur $[0, 2]$, puis sur $[0, 4]$?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $C(2) - C(0)$, puis divise ce nombre par $C(0)$, puis par 2.
(b) Écris chaque variation relative en pourcentage.
(c) Calcule $\frac{C(4)-C(0)}{C(0)}$, puis compare-le à $-0,25 + (-0,25)$.

Solution

Réponse (a). Sur $[0, 2]$: $\Delta_{[0,2]}(C) = -4$ mg/L, $\Delta^{rel}_{[0,2]}(C) = -0,25$ et $T_{[0,2]}(C) = -2$ mg/L/h. Sur $[4, 6]$: $\Delta_{[4,6]}(C) = -2,25$ mg/L, $\Delta^{rel}_{[4,6]}(C) = -0,25$ et $T_{[4,6]}(C) = -1,125$ mg/L/h.

1. Sur $[0, 2]$: $\Delta_{[0,2]}(C) = 12 - 16 = -4$, $\Delta^{rel}_{[0,2]}(C) = \frac{-4}{16} = -0,25$ et $T_{[0,2]}(C) = \frac{-4}{2} = -2$.
2. Sur $[4, 6]$: $\Delta_{[4,6]}(C) = 6,75 - 9 = -2,25$, $\Delta^{rel}_{[4,6]}(C) = \frac{-2,25}{9} = -0,25$ et $T_{[4,6]}(C) = \frac{-2,25}{2} = -1,125$.

Réponse (b). Sur chaque intervalle de deux heures, la concentration diminue de 25 %, mais elle diminue en moyenne de 2 mg/L par heure au début et de seulement 1,125 mg/L par heure entre 4 h et 6 h.

Les variations relatives sont égales : la concentration est multipliée par $1 - 0,25 = 0,75$ toutes les deux heures. Comme la concentration est plus faible au début de $[4, 6]$, la même diminution de 25 % représente moins de mg/L par heure : la concentration diminue de moins en moins vite.

Réponse (c). La variation relative sur $[0, 4]$ vaut $-\frac{7}{16} = -0,4375$, soit environ -44 % : elle n'est pas égale à la somme $-0,25 + (-0,25) = -0,5$.

1. $\Delta^{rel}_{[0,4]}(C) = \frac{9-16}{16} = -\frac{7}{16} = -0,4375$.
2. Les variations relatives ne s'additionnent pas : ce sont les facteurs multiplicatifs qui se multiplient. On a $0,75 \cdot 0,75 = 0,5625 = 1 - 0,4375$.

Piège

En (c), une erreur fréquente consiste à additionner deux diminutions de 25 % pour obtenir une diminution de 50 %. Elle est tentante parce que les pourcentages semblent s'ajouter, mais elle est fausse : la deuxième diminution de 25 % s'applique à une valeur déjà réduite ; les facteurs 0, 75 se multiplient.

✎ Exercice R.2

Renforcement · O7 · ★★☆

Soit la fonction $f(x) = 10 - x^2$. On cherche la pente de la tangente au graphe de f au point d'abscisse 1.

(a) Calcule les taux de variation moyens $T_{[1,\,1+h]}(f)$ pour $h = 1$, $h = 0,5$ et $h = 0,1$.
(b) Montre que, pour tout réel $h \neq 0$, on a $T_{[1,\,1+h]}(f) = -2 - h$. Déduis-en $f'(1)$.
(c) Écris l'équation de la tangente au graphe de f au point d'abscisse 1.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Sécantes successives* pour (a), *Tangente en un point* et *Retour à la tangente comme limite des sécantes : dérivée* pour (b) et (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelles valeurs de f faut-il calculer pour chaque valeur de h ?
(b) Que vaut $(1+h)^2$?
(c) Par quel point passe la tangente, et quelle est sa pente ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $f(1) = 9$, puis $f(2)$, $f(1,5)$ et $f(1,1)$, et divise chaque variation par h.
(b) Développe $f(1+h) - f(1) = 10 - (1+h)^2 - 9$, divise par h, puis fais tendre h vers 0.
(c) Écris $y = f(1) + f'(1) \cdot (x - 1)$.

Solution

Réponse (a). $T_{[1,2]}(f) = -3$, $T_{[1;\,1,5]}(f) = -2,5$ et $T_{[1;\,1,1]}(f) = -2,1$.

1. $f(2) = 6$, donc $T_{[1,2]}(f) = \frac{6-9}{1} = -3$.
2. $f(1,5) = 10 - 2,25 = 7,75$, donc $T_{[1;\,1,5]}(f) = \frac{7,75-9}{0,5} = -2,5$.
3. $f(1,1) = 10 - 1,21 = 8,79$, donc $T_{[1;\,1,1]}(f) = \frac{8,79-9}{0,1} = -2,1$.

Les pentes des sécantes semblent tendre vers -2.

Réponse (b). $T_{[1,\,1+h]}(f) = -2 - h$, donc $f'(1) = -2$.

1. $f(1+h) - f(1) = 10 - (1 + 2h + h^2) - 9 = -2h - h^2 = h\,(-2 - h)$.
2. Pour $h \neq 0$, on divise par h : $T_{[1,\,1+h]}(f) = -2 - h$. On retrouve -3, $-2,5$ et $-2,1$ pour les valeurs de (a).
3. $f'(1) = \lim_{h \to 0}(-2 - h) = -2$.

Réponse (c). La tangente au point $(1\,;9)$ a pour équation $y = -2x + 11$.

$y = 9 + (-2)(x - 1) = -2x + 11$. Vérification : pour $x = 1$, on retrouve $y = 9 = f(1)$.

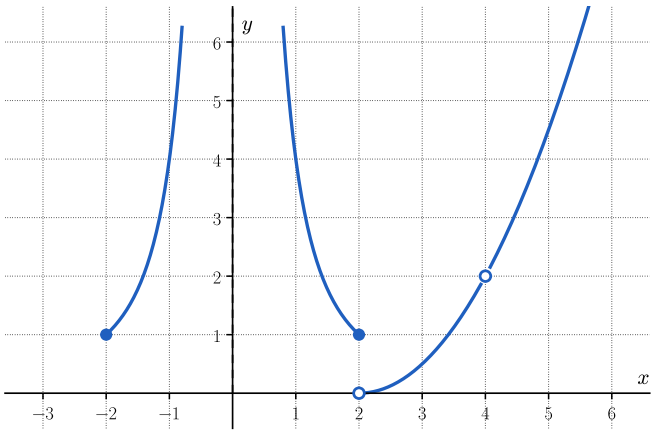
Piège

En (b), une erreur fréquente consiste à écrire $f(1+h) = 10 - 1 + h^2$, en oubliant les parenthèses et le terme $2h$. Elle est tentante parce que l'on remplace x par $1+h$ trop vite, mais elle est fausse : $f(1+h) = 10 - (1+h)^2 = 9 - 2h - h^2$.

✎ Exercice R.3

Renforcement · O3 · ★★☆

La fonction f est définie sur $[-2, +\infty[\setminus \{0, 4\}$. Le graphique ci-dessous la représente ; la droite pointillée verticale est l'axe des ordonnées. Vers la droite, la courbe monte sans limite.



(a) Lis $\lim_{x \to 0^-} f(x)$ et $\lim_{x \to 0^+} f(x)$. La fonction f admet-elle une limite en 0 ?
(b) Lis $\lim_{x \to 2^-} f(x)$, $\lim_{x \to 2^+} f(x)$ et $f(2)$.
(c) Lis $\lim_{x \to 4} f(x)$. Que vaut $f(4)$?
(d) Lis $\lim_{x \to -2} f(x)$ et $\lim_{x \to +\infty} f(x)$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Limites à gauche et à droite* pour (a), (b) et (d), *Limite à l'approche d'un point* pour (c), et *Asymptotes* pour (a), ainsi que la méthode **Lire une limite sur un graphique**.

Indice 2

Question à te poser.

(a) De chaque côté de 0, la courbe monte-t-elle ou descend-elle le long de l'axe ?
(b) Quel point est plein, et quel point est vide ?
(c) Le nombre 4 appartient-il au domaine de f ?
(d) De quel côté peut-on approcher -2 en restant dans le domaine ?

Indice 3

Étape.

(a) Suis chaque branche jusqu'à l'axe des ordonnées, puis compare les deux limites orientées.
(b) Lis l'ordonnée du point vide et celle du point plein en $x = 2$.
(c) Suis la courbe vers $x = 4$ des deux côtés, en cachant le point vide.
(d) Lis l'ordonnée du point plein en $x = -2$, puis suis la dernière branche vers la droite.

Solution

Réponse (a). $\lim_{x\to 0^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$, donc $\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty$; la droite $x = 0$ est une asymptote verticale.

Des deux côtés de 0, la courbe monte le long de l'axe des ordonnées : $f(x)$ devient aussi grand qu'on veut. Les deux limites orientées sont égales, donc la limite existe et vaut $+\infty$; c'est une limite infinie en un point fini, donc une asymptote verticale.

Réponse (b). $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 1$, $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 0$ et $f(2) = 1$.

En arrivant par la gauche, la courbe arrive au point plein $(2\,;1)$; en arrivant par la droite, elle arrive au point vide $(2\,;0)$. Les deux limites orientées sont différentes : f n'admet pas de limite en 2. Comme $f(2) = 1$ est égal à la limite à gauche, f est continue à gauche en 2.

Réponse (c). $\lim_{x\to 4} f(x) = 2$, alors que $f(4)$ n'existe pas : 4 n'appartient pas au domaine de f.

Des deux côtés de 4, la courbe se rapproche du point vide $(4\,;2)$. La définition de la limite ne teste pas $x = 4$: la limite existe même si f n'est pas définie en 4, car 4 est arbitrairement approchable dans le domaine.

Réponse (d). $\lim_{x\to -2} f(x) = 1$ et $\lim_{x\to +\infty} f(x) = +\infty$.

On ne peut approcher -2 que par la droite : on se contente de la limite orientée disponible, qui vaut 1, la hauteur du point plein $(-2\,;1)$. Vers la droite, la courbe monte sans limite : $f(x)$ devient aussi grand qu'on veut.

Piège

En (c), une erreur fréquente consiste à dire que la limite n'existe pas parce que $f(4)$ n'existe pas. Elle est tentante parce que le point est vide, mais elle est fausse : la limite ne dépend que des valeurs de $f(x)$ pour x proche de 4, avec $x \neq 4$.

En (a), une autre erreur consiste à confondre « la limite vaut $+\infty$ » et « la limite n'existe pas ». Elle est tentante parce que $+\infty$ n'est pas un nombre réel, mais elle est fausse : ici, les deux limites orientées valent $+\infty$, et l'on écrit $\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty$.

✎ Exercice R.4

Renforcement · O4 · ★☆☆

On sait que $\lim_{x\to 2} f(x) = 3$ et $\lim_{x\to 2} g(x) = -1$, et que la fonction k est continue en 3, avec $k(3) = 5$. Calcule, si c'est possible avec les propriétés algébriques des limites :

(a) $\lim_{x\to 2} \big(f(x) + g(x) \big)$
(b) $\lim_{x\to 2} \big(f(x) \cdot g(x) \big)$
(c) $\lim_{x\to 2} \frac{f(x)}{g(x)}$
(d) $\lim_{x\to 2} \big(2f(x) - 4g(x) \big)$
(e) $\lim_{x\to 2} k\big(f(x) \big)$
(f) $\lim_{x\to 2} \frac{g(x)}{f(x)-3}$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Limites : quelques règles de calcul* pour (a) à (f).

Indice 2

Question à te poser.

Pour (a) à (d) : les limites de f et de g en 2 existent-elles et sont-elles finies ?

Pour (e) : vers quel nombre tend $f(x)$, et k est-elle continue en ce nombre ?

Pour (f) : vers quel nombre tend le dénominateur ?

Indice 3

Étape.

Pour (a) à (d) : remplace chaque limite par sa valeur dans la règle qui convient.

Pour (e) : calcule $k(3)$.

Pour (f) : calcule la limite de $f(x) - 3$.

Solution

Réponse. (a) 2 ; (b) -3 ; (c) -3 ; (d) 10 ; (e) 5 ; (f) la règle du quotient ne s'applique pas.

1. Somme : $3 + (-1) = 2$.
2. Produit : $3 \cdot (-1) = -3$.
3. Quotient, avec une limite non nulle au dénominateur : $\frac{3}{-1} = -3$.
4. Produit par une constante et somme : $2 \cdot 3 - 4 \cdot (-1) = 6 + 4 = 10$.
5. Composée : $f(x)$ tend vers 3 et k est continue en 3, donc $k\big(f(x)\big)$ tend vers $k(3) = 5$.
6. Le dénominateur $f(x) - 3$ tend vers $3 - 3 = 0$: la règle du quotient ne s'applique pas, et les données ne permettent pas de conclure.

Piège

En (d), une erreur fréquente consiste à écrire $2 \cdot 3 - 4 \cdot 1 = 2$, en oubliant le signe de la limite de g. Elle est tentante parce que l'on recopie le nombre 1, mais elle est fausse : $-4 \cdot (-1) = +4$.

En (f), une autre erreur consiste à répondre $\frac{-1}{0} = 0$. Elle est tentante parce que l'on applique la règle mécaniquement, mais elle est fausse : on ne divise jamais par une limite nulle.

✎ Exercice R.5

Renforcement · O6 · ★★☆

Soient les fonctions u et w définies par

$$u(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{si } x < 1, \\ x^2 + 2 & \text{si } x \geq 1, \end{cases} \qquad w(x) = \begin{cases} x & \text{si } x < 2, \\ x + 1 & \text{si } x \geq 2. \end{cases}$$

(a) Calcule les limites à gauche et à droite de u en 1, ainsi que $u(1)$. La fonction u est-elle continue en 1 ?
(b) Mêmes questions pour w en 2. La fonction w est-elle continue à gauche, à droite en 2 ?
(c) Que peut-on dire de la dérivabilité de w en 2 ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Limites à gauche et à droite* et *Continuité* pour (a) et (b), et *Dérivées : observations* pour (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quelle expression de u faut-il utiliser à gauche de 1, à droite de 1, et en 1 ?
(b) La limite à gauche et la limite à droite de w en 2 sont-elles égales à $w(2)$?
(c) Une fonction dérivable en un point y est-elle continue ?

Indice 3

Étape.

(a) Remplace x par 1 dans $2x+1$, puis dans x^2+2.
(b) Remplace x par 2 dans x, puis dans $x+1$.
(c) Utilise le résultat de (b).

Solution

Réponse (a). $\lim_{x\to 1^-} u(x) = 3$, $\lim_{x\to 1^+} u(x) = 3$ et $u(1) = 3$: u est continue en 1.
À gauche de 1, $u(x) = 2x+1$ tend vers 3 ; à droite, $u(x) = x^2+2$ tend vers 3 ; et $u(1) = 1+2 = 3$. Les deux limites orientées sont égales à $u(1)$.

Réponse (b). $\lim_{x\to 2^-} w(x) = 2$, $\lim_{x\to 2^+} w(x) = 3$ et $w(2) = 3$: w n'est pas continue en 2 ; elle est continue à droite, mais pas à gauche.

Les deux limites orientées sont différentes, donc w n'a pas de limite en 2 et n'y est pas continue : le graphe fait un saut de 2 à 3. Comme $w(2) = 3$ est égal à la limite à droite, w est continue à droite en 2.

Réponse (c). w n'est pas dérivable en 2, puisqu'elle n'y est pas continue.
Si w était dérivable en 2, elle y serait continue. Comme elle n'y est pas continue, elle n'y est pas dérivable.

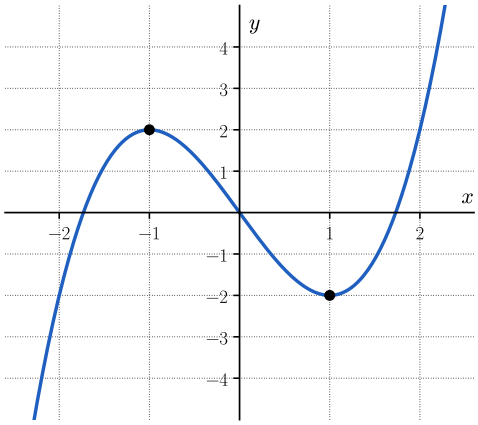
Piège

En (b), une erreur fréquente consiste à dire que w est continue en 2 parce que $w(2)$ existe et vaut 3. Elle est tentante parce que la fonction est bien définie en 2, mais elle est fausse : la continuité exige que la limite en 2 existe et soit égale à $w(2)$; or les limites à gauche et à droite sont différentes.

✎ Exercice R.6

Renforcement · O8 · ★★☆

Le graphique représente la fonction $f(x) = x^3 - 3x$. Les points marqués sont $(-1\,;2)$ et $(1\,;-2)$.



Quatre étudiants proposent une expression de $f'(x)$:

1. $f'(x) = 3x^2 - 3$
2. $f'(x) = 3x^2$
3. $f'(x) = 3 - 3x^2$
4. $f'(x) = 3x^2 - 6$

(a) D'après le graphique, que doivent valoir $f'(-1)$ et $f'(1)$? Quel doit être le signe de $f'(0)$?
(b) Pour chaque proposition, calcule $f'(1)$ et $f'(0)$, puis écris si elle est plausible.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Comprendre la fonction dérivée* et *Questions d'évaluation illustratives* pour (a) et (b), et la méthode **Vérifier la plausibilité d'une dérivée**.

Indice 2

Question à te poser.

(a) Comment est la tangente aux points marqués, et la fonction est-elle croissante ou décroissante en 0 ?
(b) Chaque proposition donne-t-elle une dérivée nulle en 1 et négative en 0 ?

Indice 3

Étape.

(a) Repère les tangentes horizontales, puis regarde si f est croissante ou décroissante entre -1 et 1.
(b) Remplace x par 1, puis par 0, dans chaque proposition.

Solution

Réponse (a). Les tangentes en $(-1\,;2)$ et en $(1\,;-2)$ sont horizontales, donc $f'(-1) = f'(1) = 0$; f est décroissante en 0, donc $f'(0) < 0$.

En $x = -1$, la fonction passe de croissante à décroissante, et en $x = 1$, de décroissante à croissante : la courbe y a une tangente horizontale, de pente nulle. Entre -1 et 1, la fonction décroît : la pente de la tangente en 0 est négative.

> **Réponse (b).** Seule la proposition 1 est plausible : elle donne $f'(1) = 0$ et $f'(0) = -3$. La proposition 2 donne $f'(1) = 3$, la proposition 3 donne $f'(0) = 3 > 0$, et la proposition 4 donne $f'(1) = -3$.

1. Proposition 1 : $f'(1) = 3 - 3 = 0$ et $f'(0) = -3 < 0$, ainsi que $f'(-1) = 0$: plausible.
2. Proposition 2 : $f'(1) = 3 \neq 0$: la tangente en $(1\,;-2)$ ne serait pas horizontale.
3. Proposition 3 : $f'(1) = 0$, mais $f'(0) = 3 > 0$: f serait croissante en 0.
4. Proposition 4 : $f'(1) = -3 \neq 0$.

Ces contrôles n'établissent pas que la proposition 1 est correcte, mais ils éliminent les trois autres ; la séance 8 donnera les règles pour le confirmer.

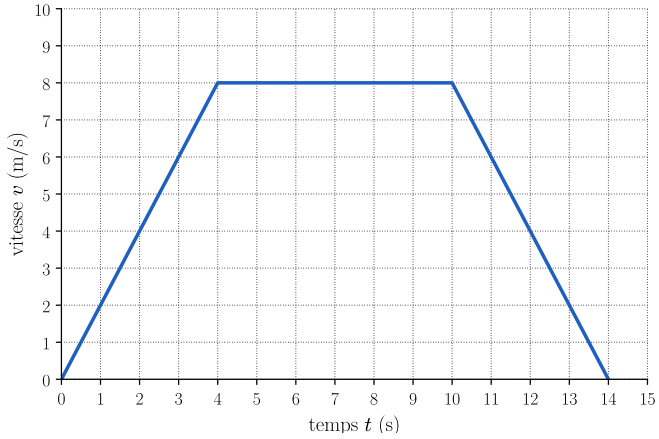
Piège

Une erreur fréquente consiste à ne vérifier qu'un seul critère, par exemple $f'(1) = 0$, ce qui laisse passer la proposition 3. Elle est tentante parce que la première vérification réussit, mais elle est insuffisante : une dérivée plausible doit être compatible avec toutes les tangentes et avec la croissance ou la décroissance de f sur chaque intervalle.

✎ Exercice R.7

Renforcement · O9 · ★★☆

Un mobile se déplace sur un axe. Le graphique donne sa vitesse $v(t) = p'(t)$, en m/s, en fonction du temps t, en secondes, où $p(t)$ est sa position.



(a) Calcule l'accélération $p''(t)$ sur chacune des trois phases $]0, 4[$, $]4, 10[$ et $]10, 14[$.
(b) Décris en une phrase le mouvement pendant chaque phase.
(c) Quel est le signe de $p'(t)$ sur $]0, 14[$? Que peut-on en déduire sur la position du mobile ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Application : accélération d'un mobile* et *Dérivées itérées* pour (a) à (c).

Indice 2

Question à te poser.

(a) L'accélération est la dérivée de quelle fonction, et que représente-t-elle sur le graphique de v ?

(b) Sur chaque phase, la vitesse augmente-t-elle, reste-t-elle constante ou diminue-t-elle ?
(c) La vitesse est-elle positive ou négative ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule la pente de chacun des trois segments.
(b) Interprète le signe de chaque pente.
(c) Lis le signe de $v(t)$ sur le graphique.

Solution

Réponse (a). $p''(t) = 2$ m/s² sur $]0, 4[$, $p''(t) = 0$ m/s² sur $]4, 10[$ et $p''(t) = -2$ m/s² sur $]10, 14[$.
L'accélération est la dérivée de la vitesse : $p'' = (p')' = v'$. Sur chaque phase, le graphe de v est un segment, dont la pente est la dérivée : $\frac{8-0}{4} = 2$, $\frac{8-8}{6} = 0$ et $\frac{0-8}{4} = -2$, en m/s par seconde, c'est-à-dire en m/s².

Réponse (b). De 0 à 4 s, le mobile accélère ; de 4 à 10 s, il avance à vitesse constante, 8 m/s ; de 10 à 14 s, il freine jusqu'à l'arrêt.
Une accélération positive fait augmenter la vitesse, une accélération nulle la laisse constante, et une accélération négative la fait diminuer, ici jusqu'à 0.

Réponse (c). $p'(t) > 0$ sur $]0, 14[$: la position augmente pendant tout le mouvement ; le mobile avance toujours dans le même sens, même lorsqu'il freine.
La vitesse $p'(t)$ est positive sur tout l'intervalle, donc la fonction p est croissante. Pendant le freinage, $p''(t) < 0$ mais $p'(t) > 0$: la vitesse diminue sans changer de signe.

Piège

En (c), une erreur fréquente consiste à dire que le mobile recule pendant le freinage, parce que $p''(t) < 0$. Elle est tentante parce que l'on associe un signe moins à un retour en arrière, mais elle est fausse : le sens du déplacement est donné par le signe de p', et non par celui de p''.

✎ Exercice R.8

Renforcement · O7 · ★☆☆

Reprends les tailles médianes des garçons de l'exercice T.1 : $H(13) = 156,0$ cm, $H(16) = 172,9$ cm et $H(18) = 176,1$ cm, avec $H'(13) \approx 7$ cm/an.

(a) Estime $H'(17)$ par le taux de variation moyen sur $[16, 18]$, avec son unité.
(b) Compare cette valeur à $H'(13)$, puis écris en une phrase ce que cette comparaison signifie.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Taux de variation moyen* pour (a), et *Dérivée : trois interprétations* pour (b), ainsi que la méthode **Interpréter une dérivée dans un contexte**.

Indice 2

Question à te poser.

(a) Quel intervalle, centré en 17, permet d'estimer la pente de la tangente en 17 ?
(b) La croissance est-elle plus rapide à 13 ans ou à 17 ans ?

Indice 3

Étape.

(a) Calcule $\frac{H(18)-H(16)}{18-16}$.
(b) Divise $H'(13)$ par la valeur trouvée en (a).

Solution

Réponse (a). $H'(17) \approx 1,6$ cm/an.
Le taux de variation moyen sur l'intervalle $[16, 18]$, centré en 17, estime la pente de la tangente en 17 : $\frac{176,1-172,9}{2} = \frac{3,2}{2} = 1,6$ cm/an.

Réponse (b). $H'(17)$ est environ quatre fois plus petit que $H'(13)$: à 17 ans, la taille augmente encore, mais lentement ; la croissance est presque terminée.
On a $\frac{7}{1,6} \approx 4,4$. La dérivée reste positive, car la taille augmente, mais elle se rapproche de 0.

Piège

Une erreur fréquente consiste à conclure que la dérivée devient négative parce que la croissance ralentit. Elle est tentante parce que l'on pense « ralentir, donc diminuer », mais elle est fausse : c'est la vitesse de croissance qui diminue ; la taille, elle, augmente toujours, donc $H'(17) > 0$.